UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

# Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información

Grado en Ingeniería Informática

## El sistema desde fuera

## **Esquema de Caja Negra**



I. Aguilera, F. J. Baldán, I. J. Blanco, D. Criado, C. Cruz, M. López
C. de Mesa, C. Fernández, M. J. Martín, D. Peralta, D. Sánchez

**Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial**

**http://decsai.ugr.es**

Diagrama de Flujo de Datos (DFD) en el que se representa:

1. el sistema mediante un único proceso,
2. los agentes externos que interaccionan con el sistema,
3. las interacciones entre los agentes externos y el sistema como flujos de entrada y
4. las interacciones entre el sistema y los agentes externos como flujos de salida.

RF1: Dar de alta contacto.

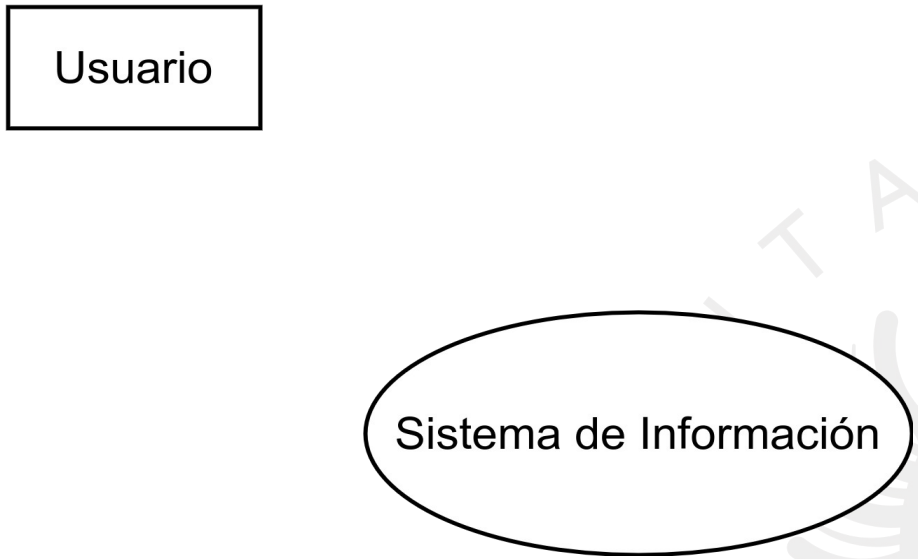
Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar inserción.
Requisito de datos de entrada RDE1.

BD: Requisito de datos de escritura RDW1.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1: Datos de entrada de alta de contacto
- Nombre: Cadena de caracteres (20)
- Apellidos: Cadena de caracteres (40)
- Teléfono: Cadena de caracteres (20)

RDW1: Datos almacenados de contacto.
- Los mismos datos que RDE1.


Usuario
Sistema de Información

RF2: Dar de baja contacto.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar borrado. Requisito de datos de entrada RDE2.

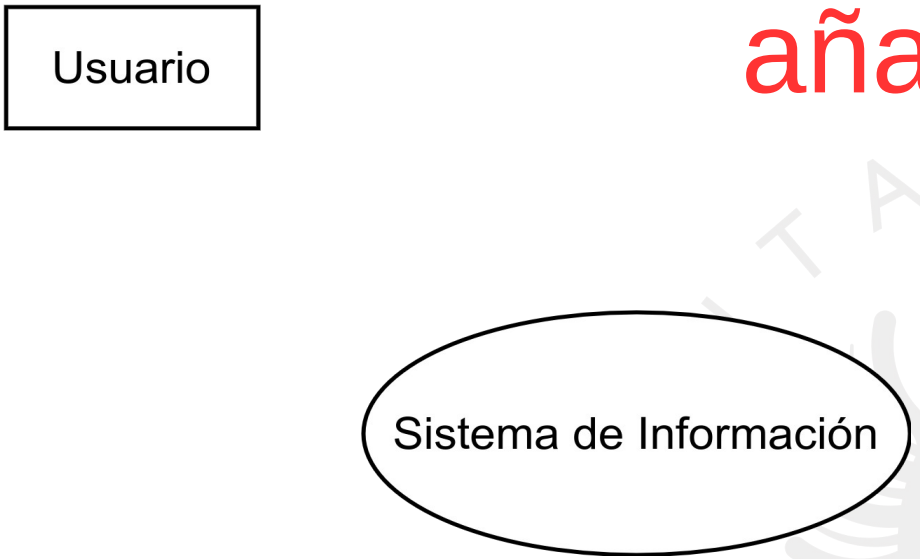
BD: Requisito de datos de escritura RDW2.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE2: Datos de entrada de baja de contacto
Teléfono: cadena de caracteres (20).

RDW2: Datos almacenados de contacto.
Los mismos datos que RDW1.

Nada que añadir



RF3: Mostrar listado de contactos.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar listado.
Requisito de datos de entrada: ninguno.

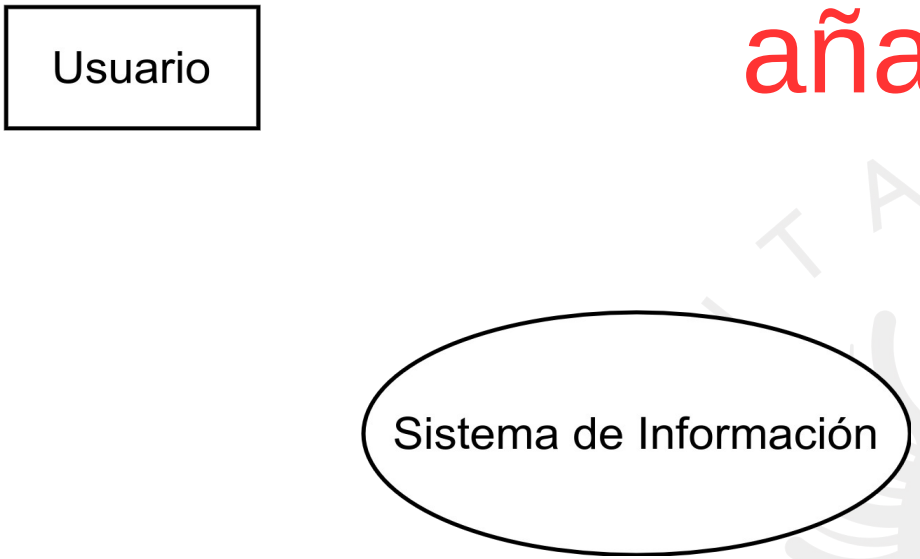
BD: Requisito de datos de lectura RDR3.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: RDS3.

RDR3: Datos de contacto almacenado.
Los mismos datos que RDW1.

RDS3: Listado de registros, cada uno de ellos con los mismos datos de RDR3.

Nada que añadir



RF1: Dar de alta contacto.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar inserción.
Requisito de datos de entrada RDE1.

BD: Requisito de datos de escritura RDW1.

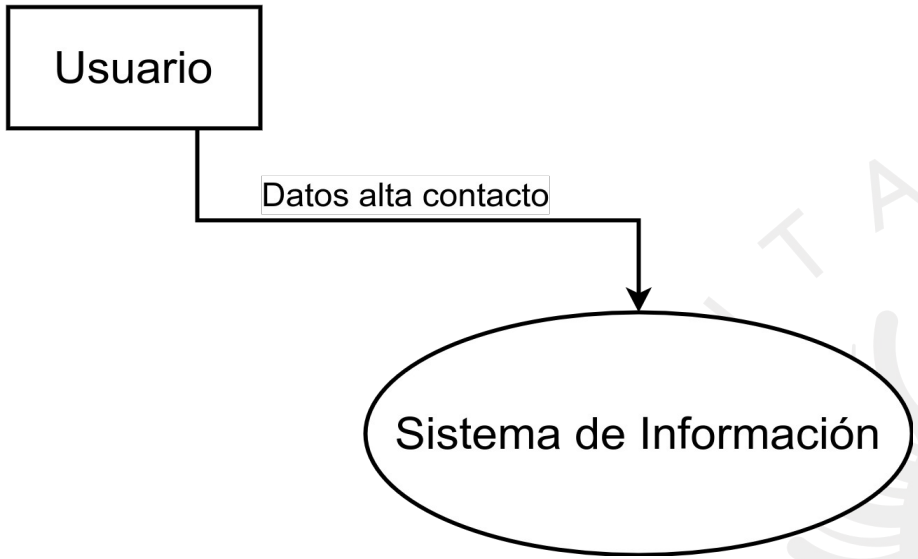
Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1: Datos de entrada de alta de contacto

Nombre: Cadena de caracteres (20)
Apellidos: Cadena de caracteres (40)
Teléfono: Cadena de caracteres (20)

RDW1: Datos almacenados de contacto.

Los mismos datos que RDE1.


Usuario
Datos alta contacto
Sistema de Información

RF2: Dar de baja contacto.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar borrado.
Requisito de datos de entrada RDE2.

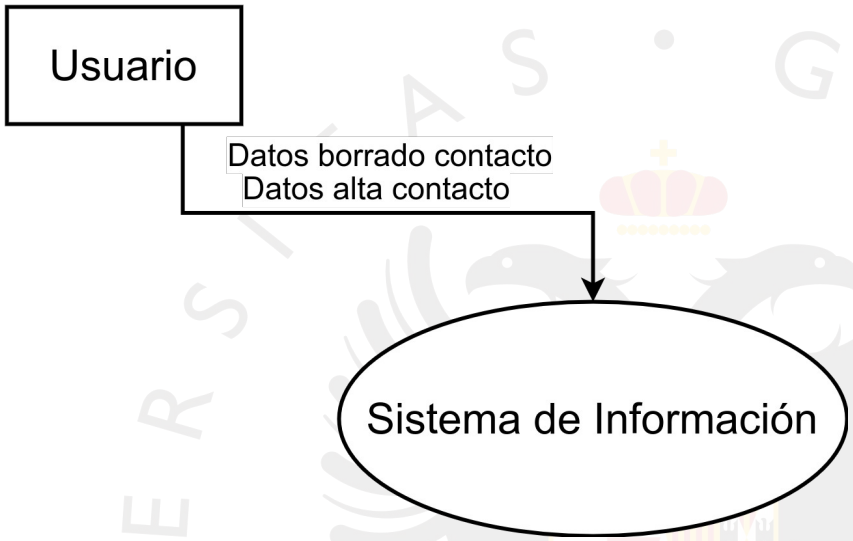
BD: Requisito de datos de escritura RDW2.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: ninguno.

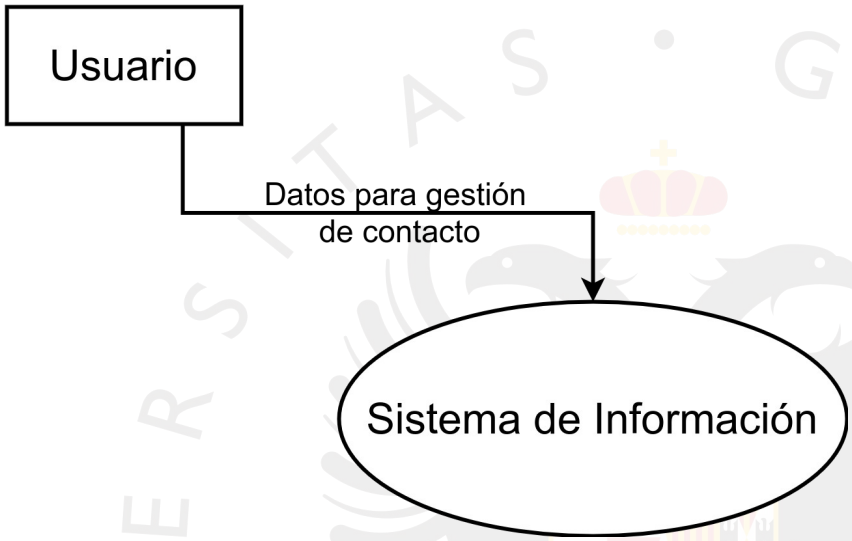
RDE2: Datos de entrada de baja de contacto
Teléfono: cadena de caracteres (20).

RDW2: Datos almacenados de contacto.
Los mismos datos que RDW1.

- Para añadir información sobre una entrada procedente de un agente externo que ya proporciona una podemos:
  - añadir una nueva etiqueta al flujo existente



- Para añadir información sobre una entrada procedente de un agente externo que ya proporciona una podemos:
  - añadir una nueva etiqueta al flujo existente, o
  - podemos modificar la etiqueta del flujo existente para darle un nombre más genérico que englobe los datos que ya transitaban por él y los recientemente incorporados.



RF3: Mostrar listado de contactos.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar listado.
Requisito de datos de entrada: ninguno.

BD: Requisito de datos de lectura RDR3.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: RDS3.

RDR3: Datos de contacto almacenado.
Los mismos datos que RDW1.

RDS3: Listado de registros, cada uno de ellos con los mismos datos de RDR3.

RF3: Mostrar listado de contactos.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar listado.
Requisito de datos de entrada: ninguno.

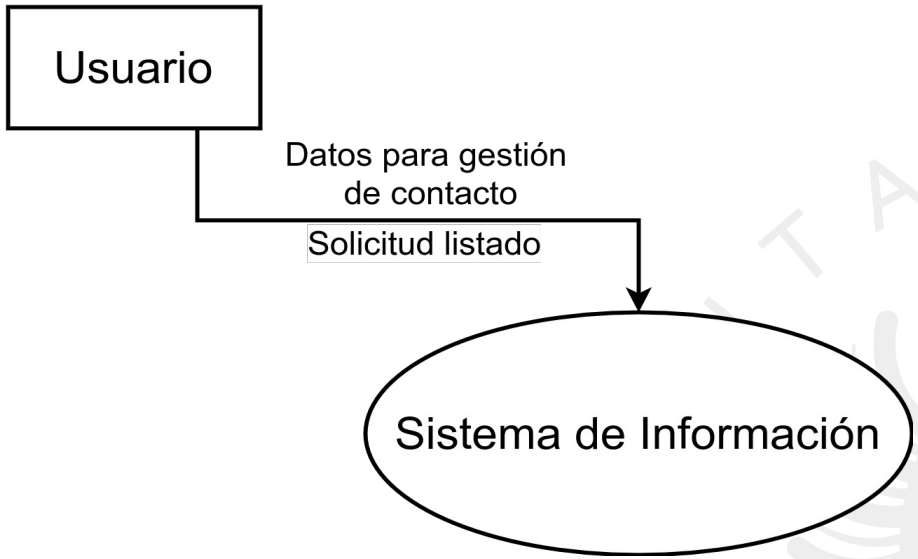
BD: Requisito de datos de lectura: RDR3.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: RDS3.

RDR3: Datos de contacto almacenados.
Los mismos datos que RDW1.

RDS3: Listado de registros, cada uno de ellos con los mismos datos de RDR3.

Pero la solicitud en sí misma representa una entrada, aunque sin datos


Usuario
Datos para gestión de contacto
Solicitud listado
Sistema de Información

RF1: Dar de alta contacto.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar inserción.
Requisito de datos de entrada RDE1.

BD: Requisito de datos de escritura RDW1.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1: Datos de entrada de alta de contacto
- Nombre: Cadena de caracteres (20)
- Apellidos: Cadena de caracteres (40)
- Teléfono: Cadena de caracteres (20)

RDW1: Datos almacenados de contacto.
- Los mismos datos que RDE1.

RF1: Dar de alta contacto.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar inserción.
Requisito de datos de entrada RDE1.

BD: Requisito de datos de escritura RDW1.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1: Datos de entrada de alta de contacto
- Nombre: Cadena de caracteres (20)
- Apellidos: Cadena de caracteres (40)
- Teléfono: Cadena de caracteres (20)

RDW1: Datos almacenados de contacto.
- Los mismos datos que RDE1.

No hay salida

RF2: Dar de baja contacto.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar borrado.
Requisito de datos de entrada RDE2.

BD: Requisito de datos de escritura RDW2.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE2: Datos de entrada de baja de contacto
Teléfono: cadena de caracteres (20).

RDW2: Datos almacenados de contacto.
Los mismos datos que RDW1.

RF2: Dar de baja contacto.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar borrado.
Requisito de datos de entrada RDE2.

BD: Requisito de datos de escritura RDW2.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE2: Datos de entrada de baja de contacto
Teléfono: cadena de caracteres (20).

RDW2: Datos almacenados de contacto.
Los mismos datos que RDW1.

No hay salida

RF3: Mostrar listado de contactos.

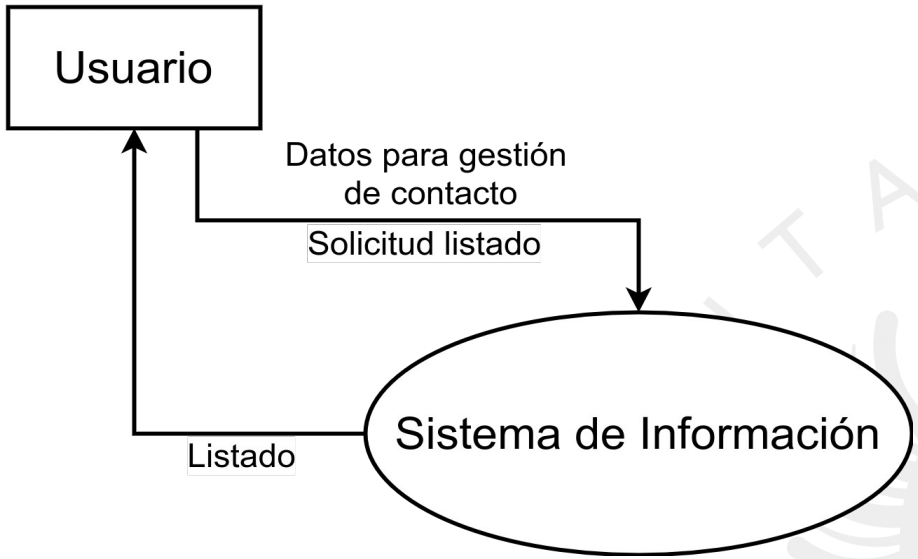
Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar listado.
Requisito de datos de entrada: ninguno.

BD: Requisito de datos de lectura RDR3.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado.
Requisito de datos de salida: RDS3.

RDR3: Datos de contacto almacenado.
Los mismos datos que RDW1.

RDS3: Listado de registros, cada uno de ellos con los mismos datos de RDR3.


Usuario
Datos para gestión de contacto
Solicitud listado
Sistema de Información
Listado